

汪琳丰

上海 • (+86)15901989972 • *lfwang@stu.ecnu.edu.cn*

教育背景

华东师范大学（985）	大数据技术与工程	硕士	2025.09 ~ 至今
上海大学（211）	数据科学与大数据技术	本科	2021.09 ~ 2025.07

科研实习经历

华为诺亚方舟实验室 × 华东师范大学 上海 **2025.09 ~ 至今**

校企合作 核心科研成员

- 参与华为实验室与华东师范大学校企联合科研项目，负责**时序基础模型预训练**，推进算法设计、代码实现、实验评测与论文产出，并与企业研究员协同完成项目迭代。

科研论文

Morrow: Empowering Time Series Foundation Models with Endogenous and Exogenous Modalities：基于内外源多模态增强的时间序列基础模型

Time series foundation model / Multi modality 一作 | ***ICLR 2027*** （在投）

- 提出**“内源多模态理解＋外源多模态检索”**的多模态时序基础模型。将历史序列自身信息与外源案例提供的信息分开建模：内源模块增强当前序列的表达，外源模块补充可学习的知识，构建从多视角表征学习到外源检索增强预测的统一框架。
- 内源模态通过构建**时序的数值、视觉与语言三个互补视角**，将历史时序转化为数值 patch、内源图像与内源统计描述，在共享时序 backbone 中融合；采用**潜在表征预测**思路，联合预测时序的数值、图像表征与文本表征，使模型同时建模数值变化、形态演化与语义动态。
- 外源模态构建支持不同可用模态组合的**外源检索增强机制**，让模型学习相似案例的经验。支持**时序、图像、文本、表格**及其组合进行检索，通过离线知识库预校准模态先验全局权重，筛选对预测更有价值的候选；以内源预测表征作为 Query、候选未来表征作为 Key/Value 进行 Cross-Attention 融合，并通过空候选机制减弱“噪声”外源多模态影响。
- 在通用时序预测与外源多模态预测中取得领先结果。内源模型在 **GIFTEval Pretrain 赛道排名第一**、**TIME 榜单排名第二**；引入外源多模态后，在 **TIME-MMD、MoTime 和 FinMultiTime 三个基准上均取得第一**，展示了内源多模态学习与外源检索增强的互补价值。

MIFT: A Manifold Based Foundation Model For Irregular Multivariate Time Series Forecasting：基于时间流型的非规则时间序列基础模型

Irregular Time series foundation model 一作 | ***ICLR 2027*** （在投）

- 提出**原生支持不规则多变量预测**的时间序列基础模型，基于约 10B 非规则时间点跨领域预训练，直接输入时序数值、时间戳与 mask，无需规则化插值即可迁移至未见数据集并预测指定未来时间点。
- 设计**时间流形注意力机制与动态变量交互机制**，联合建模不规则时间结构和异步变量依赖。前者结合连续时间位置编码与可学习时间流形偏置，学习真实时间间隔；后者通过频率相似性与语义相似性首先 Top-K 选择相关片段，再结合时间流形偏置进行跨变量交互，无需时间对齐。
- 在跨领域**零样本与少样本预测中取得领先表现**。在 7 个非规则数据集、14 组预测配置上，零样本平均 MSE 和 MAE 均优于 7 个基础模型；仅使用 10% 训练数据微调，仍在 6/7 个数据集的平均双指标上优于 10 个全量训练的端到端非规则时间序列模型，体现出较强的迁移能力。

HiIMTS-Gen: Hierarchical Generation of Irregular Multivariate Time Series

Generative Modeling / Hierarchical Memory 二作 | ***ICLR 2027*** （在投）

- 提出**面向原始非规则时间序列的层次化生成框架**，联合建模不规则采样与变量交互，通过 Window-level Memory 捕获跨窗口历史依赖。在 P12、Activity、CesNet 上完成下游任务增效与生成保真度评测；模型取得**更高 PRDC 与最低 NLI-JSD**，并在低数据场景下有效增强下游分类性能。

ITFB: A Comprehensive and Unified Benchmark for Irregular Time Series Forecasting

Irregular Multivariate Time Series / Benchmark 共同第一作者 | ***ICLR 2027*** （在投）

- 构建**面向不规则时间序列预测**的统一评测基准 ITFB，覆盖 9 个领域 12 个真实数据集，统一数据预处理、模型接入与多维评测流程，实现不规则模型、常规预测模型及时序基础模型的公平、可复现比较。

实习经历

上海蔚来汽车有限公司 上海 **2024.10 ~ 2025.03**

- 基于计算机视觉（YOLO 系列模型）完成换电站摄像头校准检测。